วิธีเข้าโหมดลงโปรแกรม ESP32-ETH01

ต่อ IO0 → GND · แตะ EN กับ GND · ต้องรอกี่วินาทีในแต่ละขั้น

1. ขาที่ใช้ (มองจากด้านที่มีชื่อขา)

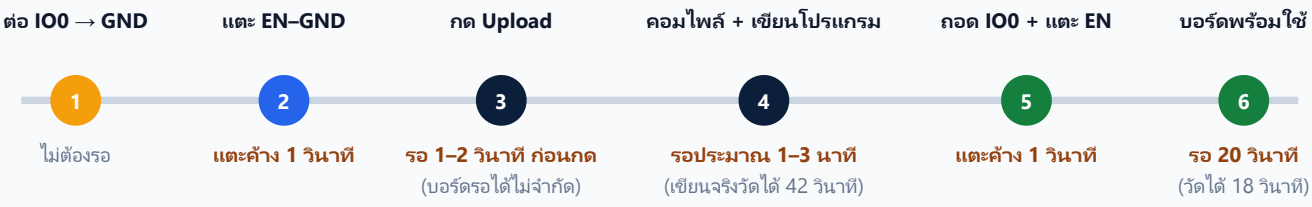


ขา 3V3 (แถว 2 ขา 3) อยู่ติดกับ GND – แตะให้ตรงขา 2 อย่าโดนขา 3

ภาพที่ 1 สายจัมเปอร์ IO0 → GND ต่อค้างไว้ (สีส้ม) · สาย EN แตะ GND ชั่วครู่ (สีน้ำเงินเส้นประ)

สาย	ต่อที่	วิธีต่อ
สายจัมเปอร์เส้นที่ 1 (IO0 → GND)	แถว 1 **ขา 3 (IO0)** ↔ แถว 1 **ขา 4 (GND)**	เสียบปลายทั้งสองค้างไว้ **ตลอดช่วงอัปโหลด** 2 ขานี้อยู่ติดกันพอดี
สายจัมเปอร์เส้นที่ 2 (EN แตะ GND)	แถว 2 **ขา 1 (EN)** → แตะ แถว 2 **ขา 2 (GND)**	เสียบปลายหนึ่งที่ขา EN ค้างไว้ อีกปลายใช้ **แตะ**ขา GND ประมาณ **1 วินาที** แล้วดึงออก

2. เส้นเวลา: แต่ละขั้นรอกี่วินาที



เวลาทั้งหมดตั้งแต่ขั้น 1 ถึง 6 ประมาณ 2–4 นาที

3. ขั้นตอนละเอียด

1. **เตรียม:** บอร์ดเสียบไฟ 5V อยู่ (ไฟ LED แดงติด) · สาย FTDI 3 เส้นต่อครบ · ใน Arduino IDE **ปิด Serial Monitor**
2. **ต่อ IO0 → GND:** เสียบสายจัมเปอร์ที่ แถว 1 ขา 3 และ ขา 4 ค้างไว้ **ไม่ต้องรอ**
3. **แตะ EN กับ GND:** ปลายสายเส้นที่ 2 เสียบที่ แถว 2 ขา 1 (EN) อีกปลายแตะที่ แถว 2 ขา 2 (GND) **ค้าง 1 วินาที** แล้วดึงออก

   > **ทำไมต้องแตะ EN**
   > การแตะ EN ลง GND คือการกดรีเซ็ต พอปล่อย ชิปจะเริ่มทำงานใหม่และอ่านขา IO0 ซึ่งตอนนี้ต่อลง GND อยู่ จึงเข้า **โหมดลงโปรแกรม** แตะสั้นกว่านี้ (ประมาณ 0.2 วินาที) ก็ได้ผล แต่ 1 วินาทีช่วยให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสแตะติดจริง

4. **กด Upload** **รอ 1–2 วินาทีหลังดึงสาย EN ออก** · บอร์ดจะค้างในโหมดลงโปรแกรม**ได้ไม่จำกัดเวลา** ไม่ต้องรีบ แต่ห้ามแตะ EN หรือถอดไฟระหว่างนั้น
5. **รอให้อัปโหลดเสร็จ** **ประมาณ 1–3 นาที** · คอมไพล์ 1–2 นาที (ครั้งแรกนานกว่า) แล้วจะเห็น `Connecting....` ตามด้วย `Writing at …` ประมาณ **42 วินาที** (115200) และจบด้วย

   ```
   Hash of data verified.
   Hard resetting via RTS pin...
   ```

   ห้ามถอดสายหรือแตะ EN จนกว่าจะขึ้น Hash of data verified.
6. **ถอดสาย IO0 → GND ออก** (แถว 1 ขา 3–4) **ไม่ต้องรอ**
7. **แตะ EN กับ GND อีกครั้ง** **ค้าง 1 วินาที** → บอร์ดเริ่มทำงานด้วยโปรแกรมใหม่ (บรรทัด "Hard resetting via RTS pin..." ไม่ได้รีเซ็ตบอร์ดจริง เพราะไม่ได้ต่อขา RTS)
8. **รอบอร์ดพร้อม** **ประมาณ 20 วินาที** แล้วเปิดหน้าเว็บ หรือใช้ **ESP32Finder.exe** หา IP · ถ้าสาย LAN ได้ 100 Mbps จะพร้อมเร็วขึ้น (ประมาณ 5 วินาที)

4. ตรวจว่าเข้าโหมดได้จริง (ไม่บังคับ)

หลังขั้น 3 ถ้าต้องการตรวจ: เปิด `Tools → Serial Monitor` ที่ **115200 baud** แล้วแตะ EN–GND อีกครั้ง

ข้อความที่เห็น	ความหมาย
`boot:0x3 (DOWNLOAD_BOOT(…))` `waiting for download`	✅ เข้าโหมดลงโปรแกรมแล้ว → **ปิด Serial Monitor** แล้วกด Upload
`boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)` ตามด้วยข้อความโปรแกรม	❌ ยังไม่เข้า → สาย IO0 ไม่ได้ต่อลง GND จริง ตรวจขา 3–4 แถว 1
ไม่มีข้อความเลย	❌ แตะ EN ไม่ติด หรือไม่มีไฟ หรือสาย FTDI (TXO → RX, GND) หลวม

5. ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

อาการ	สาเหตุ / วิธีแก้
Upload ขึ้น `No serial data received`	บอร์ดยังไม่อยู่ในโหมดลงโปรแกรม → ทำขั้น 2–3 ใหม่ (ต่อ IO0 ก่อน แล้วค่อยแตะ EN) **อย่าใช้วิธีถอด/เสียบไฟ** เพราะกับชุดนี้ไม่ได้ผล
แตะ EN แล้วบอร์ดเงียบ	แตะไม่โดนขา GND (ขา 2) พอดี → เสียบปลายสายที่ EN ให้แน่น แล้วแตะขา 2 ให้ตรง ระวังโดนขา 3V3 (ขา 3)
Upload เสร็จแต่บอร์ดไม่ทำงาน / ขึ้น `waiting for download`	ลืมถอดสาย IO0 → ถอดแล้วแตะ EN อีกครั้ง
`Could not open port 'COM3'`	Serial Monitor เปิดค้างอยู่ → ปิดก่อนกด Upload

จำสั้น ๆ

ต่อ IO0 → แตะ EN 1 วินาที → รอ 1–2 วินาที → Upload → รอ Hash of data verified → ถอด IO0 → แตะ EN 1 วินาที → รอ 20 วินาที